Réfutation de la Conjecture 138

December 16, 2025

1 Conjecture

Si G est un graphe simple et connexe, alors :

$$path(G) \geq (2 + u(G)) \cdot dist_{min}(M(G^2))$$

Référence de la conjecture.

Notations

Les définitions suivantes sont extraites de l'énoncé du problème :

- $path(G)$: Le nombre de sommets du plus grand chemin induit du graphe.
- $u(G)$: 1 si G possède un unique ensemble indépendant maximum, et 0 sinon.
- $M(G^2)$: L'ensemble des sommets de degré maximum dans le carré du graphe G^2.
- $dist_{min}(M)$: La distance minimale entre deux sommets distincts de M.

2 Résultats

2.1 Identification du graphe

Le graphe identifié est défini par la chaîne graph6 suivante :

```
XG??Go??CC???C?C??GG?G?H???DG?A?????@??G????GG@??@G
```

2.2 Propriétés calculées

Propriété	**Valeur**
Nombre de sommets	25
Nombre d'arêtes	24
Path number $path(G)$	16
Fonction $u(G)$	1
Sommets $M(G^2)$	$\{6, 23\}$

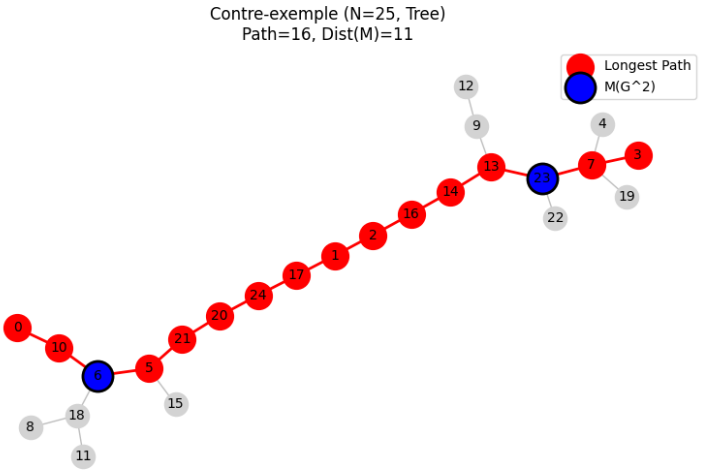


Figure 1: Contre exemple

3 Vérification de l'inégalité

Il existe une ambiguïté potentielle sur l'espace métrique dans lequel la distance $dist_{min}$ doit être calculée. Dans G selon la définition littérale (scénario A), ou dans G^2 selon la convention standard pour les graphes puissances (scénario B). Nous démontrons ici que le graphe réfute la conjecture sous **les deux interprétations**.

3.1 Scénario A : distance dans G

Selon la définition fournie, la distance est mesurée dans le graphe original G.

$$dist_{min}(M(G^2)) = dist_G(6, 23) = 11$$

Le membre de droite (RHS) devient :

$$RHS_A = (2 + u(G)) \cdot 11 = (2 + 1) \cdot 11 = \mathbf{33}$$

Vérification :

$$16 \geq 33 \quad \Longrightarrow \quad \textbf{FAUX}$$

3.2 Scénario B : distance dans G^2

Si l'on considère la distance dans l'espace du carré du graphe G^2 :

$$dist_{min}(M(G^2)) = dist_{G^2}(6, 23) = 6$$

Le membre de droite (RHS) devient :

$$RHS_B = (2 + u(G)) \cdot 6 = (2 + 1) \cdot 6 = \mathbf{18}$$

Vérification :

$$16 \geq 18 \quad \Longrightarrow \quad \textbf{FAUX}$$

4 Conclusion

Que l'on adopte la définition littérale ou la convention standard, l'inégalité $path(G) \geq RHS$ n'est jamais vérifiée pour ce graphe. **Ce graphe est donc un contre-exemple valide.**